DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİNE YOLCULUK



MATEMATİK | 8. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Matematik eğitimi, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmede önemli bir rol oynar. Özellikle dönüşüm geometrisi gibi konuların öğrenciler tarafından anlaşılması, matematiksel kavramların daha derin ve kalıcı bir şekilde kavranmasına yardımcı olur. Bu öğrenme senaryosunun amacı, etkileşimli uygulamalarla öğrencilerin dönüşüm geometrisini anlamalarını sağlamaktır. Öğretmen; EBA'daki etkinliklerle, dinamik matematik ve geometri araçlarıyla öğrencilere matematiksel kavramları görsel olarak keşfetme fırsatı sunar. Öğrenciler, öteleme ve yansıma dönüşümlerini koordinat sistemi üzerinde işleyerek dönüşüm adımlarını somut olarak gözlemler. Bu etkinlikler öğrencilerin dönüşüm kavramlarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Öğretmen, öğrencilerin dönüşüm kavramlarını derinlemesine anlamalarını sağlamak için öğrenme sürecini grup çalışmasıyla destekler. Öğrencilerin anlamadıkları konuları belirleyerek onlara bireysel destek verir ve öğrenme sürecinin etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

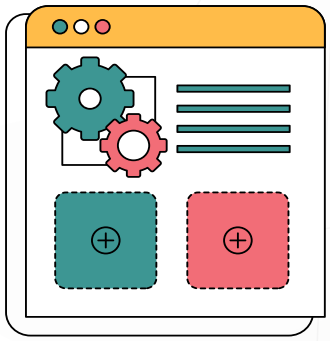
- Ardışık öteleme ve yansıma hareketi sonucu istenen görüntüyü oluşturur.
- Gruplar hâlinde çalışarak verilen problemi çözmek için stratejiler geliştirir.
- Web aracı kullanımı ile dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.
- Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri kazanır.

İlgili Kazanımlar

- M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.

Yetkinlikler/Beceriler

- Akıl yürütme
- Bilgi ve iletişim teknolojileri
- Dijital yetkinlik
- İletişim
- İş birliği
- Matematiksel süreç becerileri
- Yorumlama



HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Etkileşimli tahtada öteleme ve yansıma konusunu tanıtarak öğrencilere rehberlik eder, etkileşimli sorularla konuyu ilgi çekici hâle getirir.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder.
- Ekte verilen çalışma sayfalarını temin eder ve öğrencilerle paylaşır.

Öğrenci

- Ders ile ilgili öğretim materyallerini derste hazır bulundurur.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Öğretmenin verdiği çalışma kâğıtlarını bireysel olarak çözer ve çözüm sürecine katkıda bulunur.
- Grup etkinliklerinde aktif rol üstlenir, kurallara uyar ve grup üyeleriyle uyumlu çalışır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Web araçlarını etkin olarak kullanır.
- EBA ile gönderilen çalışmaları öğretmenin belirlediği tarihe kadar tamamlar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum aracı
- Görsel düzenleme araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları

Öğretim Materyalleri

- Kareli çalışma kâğıdı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, etkileşimli sunum aracı ile hazırladığı Öteleme ve Yansıma sunumunu dersin başında sınıfa izleterek öğrencilerin dikkatini çeker. Öğrencilerin sunumda yer alan mimari eserlerdeki öteleme ve yansıma hareketleri hakkındaki fikirlerini alır. Öğrencilerin fikirlerini dinledikten sonra bu dönüşümlerin, mimaride nasıl kullanıldığını ve bu hareketlerin matematiksel açıdan nasıl açıklanabileceğini belirtir. Böylece öğrenciler, matematiksel dönüşümlerin gerçek dünyadaki yapılarla ilişkisini daha iyi anlar. Ardından öğretmen; etkileşimli tahtada dinamik matematik ve geometri aracı ile hazırlanan, öteleme ve yansıma içeren Örnek Soruyu açar. Öğrencilere içerikte verilen soruları sorarak onların oluşan kırmızı şekil hakkında akıl yürütmelerini sağlar.

Öğretmen, öğrencilerden etkileşimli tahtada dinamik matematik ve geometri aracı kullanarak sıralı bir şekilde soruları cevaplamalarını ister. Ardından öğrencilerin cevaplarını değerlendirerek varsa hatalarını düzeltir ve doğru adımları tekrar eder. EBA'dan Ötelemeli Yansıma konu anlatım videosunu açar ve bir şekle ötelemeli yansıma hareketi uygulandığında ortaya çıkacak yeni şekli gösterir. Öğrencilerin bu süreci gözlemlemelerini sağlar. Beş sorudan oluşan çalışma kâğıdını EBA üzerinden sınıfla paylaşır ve soruları dinamik matematik ve geometri aracında modelleyerek öğrencilere çözdürür (Ek-1). Sınıfta yeterli bilgisayar varsa öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarını, yeterli bilgisayar yoksa bilgisayar sayısına göre gruplar oluşturarak grup içinde sırayla soruları çözmelerini sağlar. Soruların çözümünü sınıfla tartışan öğretmen, rastgele seçtiği öğrencilerden soruları etkileşimli tahtada çözmelerini ister. Öğretmen, öğrencilerin çözümlerindeki doğru adımları tekrar eder ve anlaşılmayan noktaları açıklayarak konunun pekişmesini sağlar.

Ders Sonrası

Dersin sonunda öğretmen; EBA'da yer alan Dönüşüm Geometrisi konu testini belirlenen gün ve saate kadar yapmaları koşuluyla öğrencilere gönderir, süre bitiminde öğrencilerin çalışmalarının kontrolünü EBA üzerinden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Akıl yürütme, Yorumlama, Dijital yetkinlik

Ders Öncesi

Öğretmen, sınıf mevcuduna göre ardışık dönüşümler etkinliğinin ve kareli kâğıdın çıktısını alarak derse getirir (Ek-2).

2. ve 3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencileri sınıftaki bilgisayar sayısına göre gruplara ayırır. Öğrencilere grup çalışmalarının ardından grup arkadaşlarını değerlendireceklerini belirtir ve değerlendirme formunun kriterleri hakkında onları bilgilendirir (Ek-3). Öğrencilerden EBA'da yer alan Ardışık Dönüşümler Sonucu Oluşan Görüntüyü Belirleme etkileşimli etkinliğini yapmalarını ister. Bu etkinlikte öğretmen, öğrencilerden verilen düzlemsel şekillerin istenen ardışık dönüşüm hareketleri sonucunda oluşan görüntülerini koordinat sistemi üzerinde göstermelerini veya oluşacak şeklin köşe koordinatlarını belirlemelerini istemektedir. Etkinlikte sunulan seçeneklere göre öğrenciler ilerlemelidir. Her seferinde yeni bir soruyla devam eden etkinlik, gruptaki bütün öğrenciler için tekrarlanır. Öğretmen her öğrencinin etkileşimli etkinliği tamamlamasını sağlar. Ardından eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmak adına bir yarışma yapacaklarını söyler. EBA'dan Öteleme ve Yansıma öğretmene özel çalışma sorularından rastgele seçerek görsel düzenleme aracı ile hazırladığı Ardışık Dönüşüm Sorularını gruplara dağıtır (Ek-2). Soruları grup üyelerinin birlikte çözmesi gerektiğini belirtir. Oyunun sonunda en çok doğru cevabı olan grubu/grupları ödüllendirir. Öğrenciler grup değerlendirme formuna göre grup arkadaşlarını değerlendirir (Ek-3). Öğretmen anlaşılmayan noktaları tekrar eder ve dersi tamamlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, İş birliği, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Akıl yürütme, Dijital yetkinlik

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + konu testi
- EBA + çalışma soruları
- EBA + etkileşimli içerik
- Grup değerlendirme formu
- Yansıma ve öteleme çalışma kâğıdı

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Öteleme ve Yansıma Sunumu: https://meb.ai/U5d46fM (Son erişim tarihi: 09.12.2024)
2. Öteleme ve Yansıma-Örnek Soru: https://meb.ai/U32jYdc (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
3. EBA Ötelemeli Yansıma: http://meb.ai/UaAxXJO (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
4. EBA Dönüşüm Geometrisi Konu Testi: http://meb.ai/UFK1rbo (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
5. EBA Ardışık Dönüşümler Sonucu Oluşan Görüntüyü Belirleme: http://meb.ai/Q6sO0L (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
6. EBA Öteleme ve Yansıma Öğretmene Özel Çalışma Soruları: http://meb.ai/B6k7QN (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
7. Ardışık Dönüşüm Soruları: https://meb.ai/RoPz1F (Son erişim tarihi: 05.12.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Dönüşüm geometrisine yolculuk-ardışık dönüşümler*. Son erişim tarihi 4 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGYUb_DFC0/4k6iKK07qLSFO5LUbUqYwQ/view?utm_content=DAGYUb_DFC0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2024). *Dönüşüm geometrisine yolculuk-öteleme ve yansıma*. Son erişim tarihi 9 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGYx5JH6Qo/L6FsQEYy40LzQb-Ysj8cPg/view?utm_content=DAGYx5JH6Qo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

GeoGebra. (2024). *Dönüşüm geometrisine yolculuk-örnek soru*. Son erişim tarihi 4 Aralık 2024, https://www.geogebra.org/classic/qj55jd6k

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

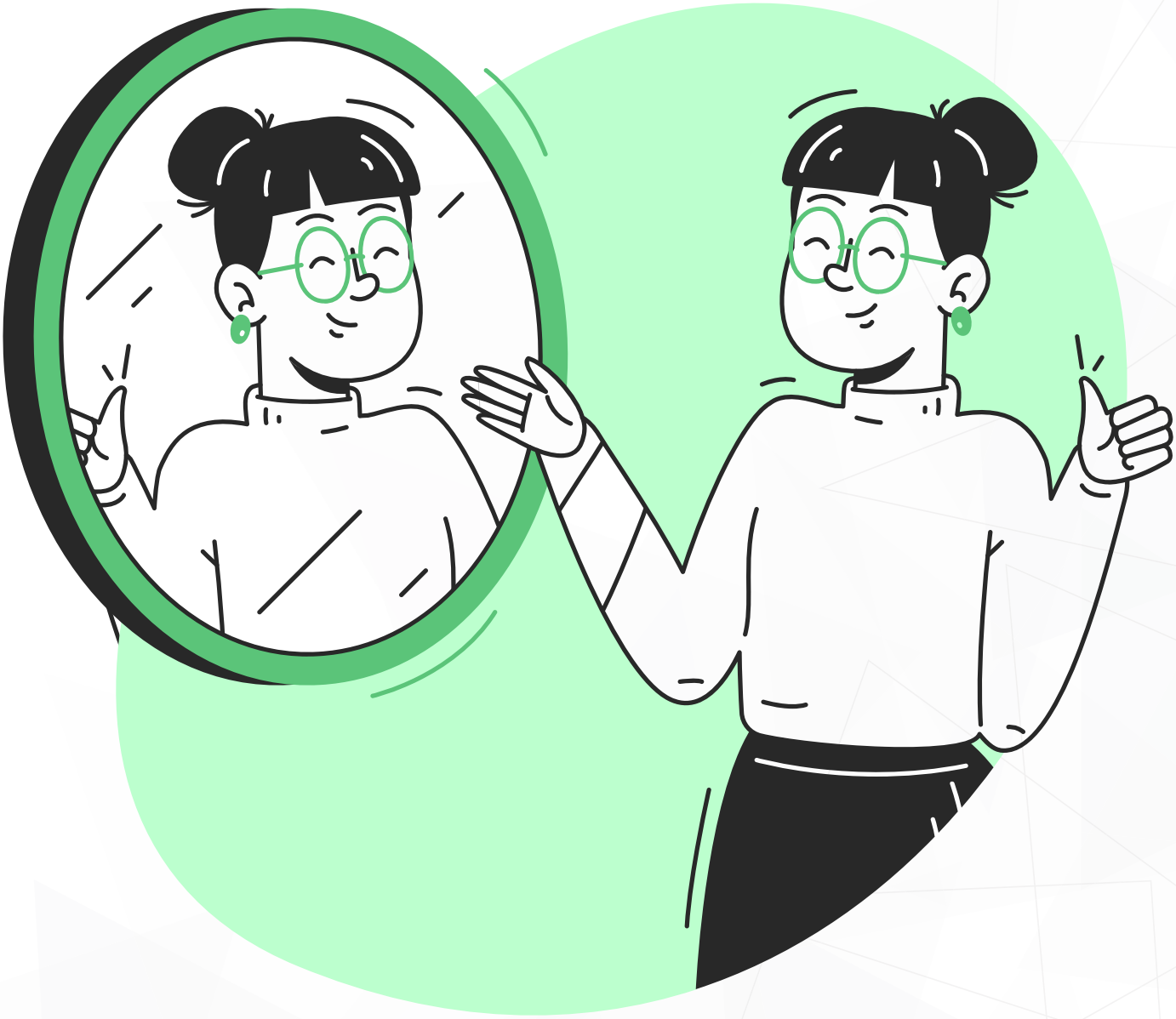
Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Yansıma ve Öteleme Çalışma Kâğıdı

Ek-2: Ardışık Dönüşümler Etkinlik Soruları

Ek-3: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)



Yansıma ve Öteleme Çalışma Kâğıdı

Aşağıda verilen soruları okuyarak çözümlerini altlarında verilen noktalı alanlara yapınız.

SORULAR

1. P(3,2) noktasını 4 birim sola öteleyiniz ve ardından x eksenine göre yansıtınız.

Oluşan yeni noktanın koordinatlarını bulunuz.

.....

.....

2. Köşe noktaları K(1,1), L(4,1), M (4, 4) ve N(1,4) olan bir kareyi 2 birim yukarı öteleyiniz ve ardından y eksenine göre yansıtınız.

Oluşan yeni karenin köşe koordinatlarını bulunuz.

.....

.....

3. Köşe noktaları A(2,3), B(5,3) ve C(4,6) olan bir üçgeni 3 birim sağa öteleyiniz ve ardından x eksenine göre yansıtınız.

Oluşan yeni üçgenin köşe koordinatlarını bulunuz.

.....

.....

4. Köşe noktaları D(2,5), E(5,5) ve F(3,8) olan bir üçgeni 1 birim aşağı öteleyiniz ve ardından y eksenine göre yansıtınız.

Oluşan yeni üçgenin köşe koordinatlarını bulunuz.

.....

.....

5. Köşe noktaları G(0,0), H(3,0), I(3,3) ve J(0,3) olan bir kareyi 4 birim sağa öteleyiniz ve ardından x eksenine göre yansıtınız.

Oluşan yeni karenin köşe koordinatlarını bulunuz.

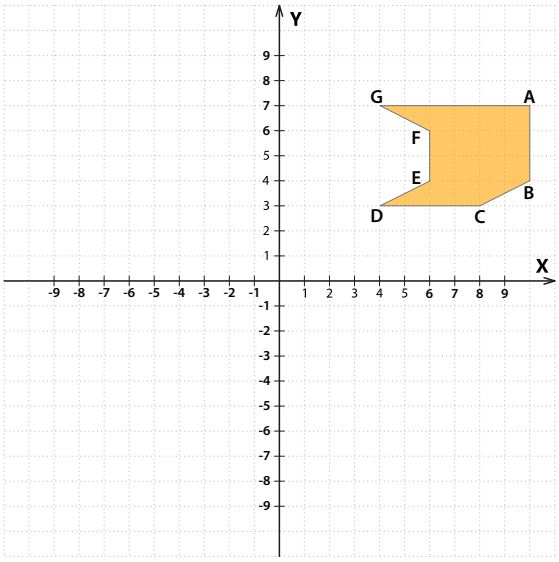
.....

.....

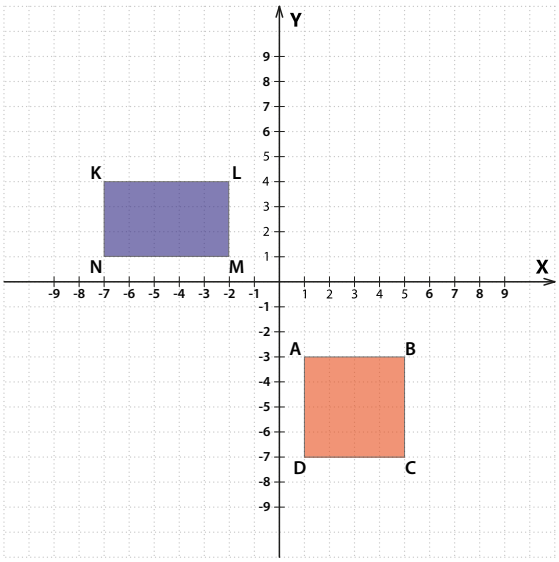
Ardışık Dönüşümler Etkinlik Soruları

Aşağıda verilen soruları okuyarak çözümlerini noktalı kâğıt üzerinde yapınız.

1. **Aşağıda verilen koordinat sistemindeki şeklin x-eksenine göre yansıması altındaki görüntüsünü çiziniz.**

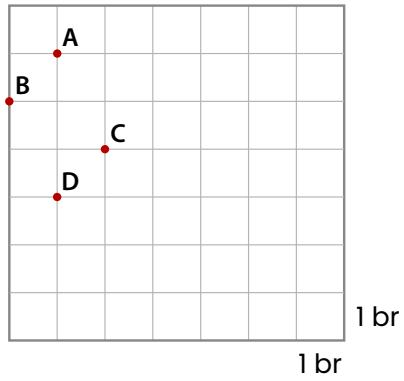


2. **Aşağıda verilen koordinat sisteminde KLMN dörtgeninin y-eksenine göre yansıması ve ABCD karesinin x-eksenine göre yansımasının kesişiminin alanı kaç birimkaredir?**

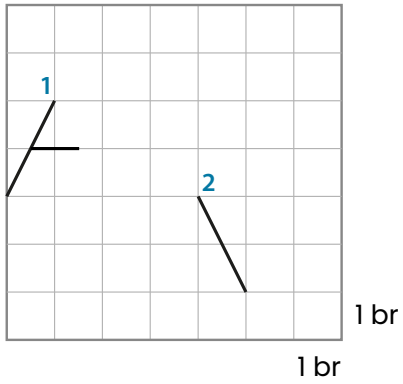


3. Aşağıda verilen birimkareli kâğıttaki A noktası 4 br sağa, 2 br aşağı; B noktası 7 br sağa, 1 br aşağı; C noktası 3 br sağa, 2 br aşağı ve D noktası 6 br sağa, 1 br aşağı öteleniyor.

Son durumdaki noktalar birleştirildiğinde oluşan dörtgeni çiziniz ve adlandırınız.

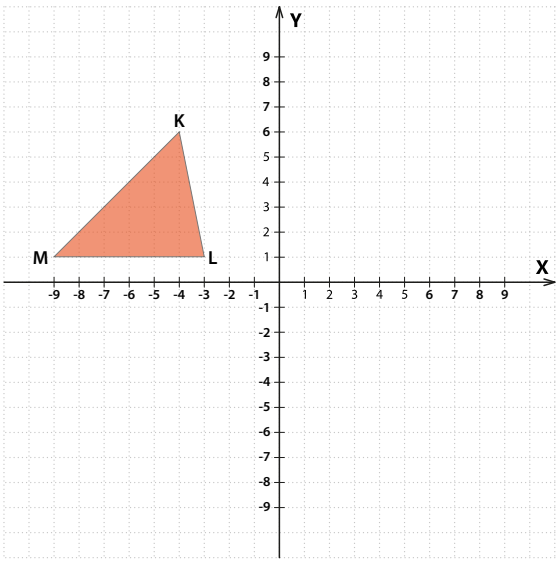


4. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen 1 ve 2 numaralı şekillerle A harfi oluşturabilmemiz için 2 numaralı şekli hangi yönde kaç birim ötelememiz gerekir?



5. Aşağıda koordinat sisteminde verilen KLM üçgeni 3 birim yukarıya ötelenerek K'L'M' üçgeni oluşturuluyor.

K'L'M' üçgeninin x-eksenine göre yansıması altındaki görüntüsünü çiziniz.



Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, grup olarak yaptığınız çalışmada grup arkadaşlarınızı ayrı ayrı değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Arkadaşlarınızı kriterleri karşılama durumuna göre "Evet (E)", "Bazen (B)", "Hayır (H)" olacak şekilde değerlendiriniz.

Değerlendirme Yapan Öğrenci:

Grup Adı:

	KRİTERLER	GRUP ÜYELERİ			
		1. Grup Üyesi	2. Grup Üyesi	3. Grup Üyesi	4. Grup Üyesi .....
1	Çalışmalara gönüllü olarak katıldı.				
2	Arkadaşlarının görüşlerine saygı duydu.				
3	Grup içinde paylaşılan görevleri yerine getirdi.				
4	Diğer grup üyelerine gerektiğinde yardımcı oldu.				
5	Grup çalışmasına aktif olarak katıldı.				
6	Koordinatları verilen noktaları doğru yerleştirdi.				
7	Koordinatları verilen noktalara göre oluşan şekillerin öteleme hareketini doğru şekilde gerçekleştirdi.				
8	Koordinatları verilen noktalara göre oluşan şekillerin yansıma hareketini doğru şekilde gerçekleştirdi.				

GENEL DEĞERLENDİRME

.....

.....

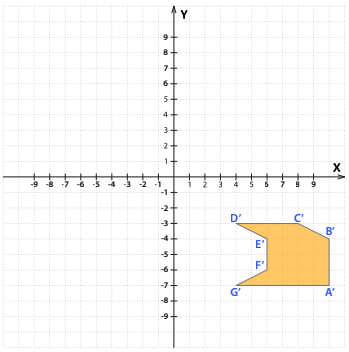
Ek-1

SORU	CEVAPLAR
1	P′(-1,-2)
2	K′(-1,3), L′(-4,3), M′(-4,6) ve N′(-1,6)
3	A′(5,-3), B′(8,-3) ve C′(7,-6)
4	D′(-2,4), E′(-5,4) ve F′(-3,7)
5	G′(4,0), H′(7,0), I′(7,-3) ve J′(4,-3)

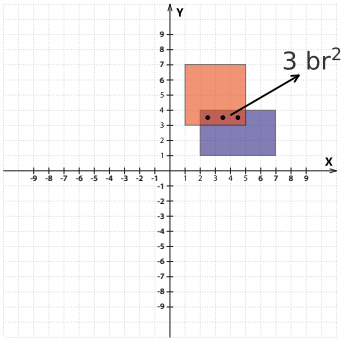
Ek-2

CEVAPLAR

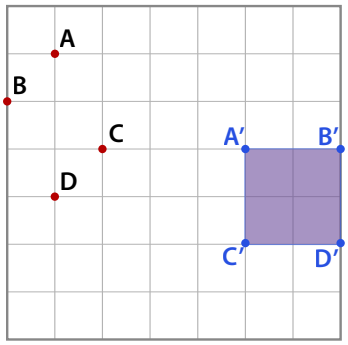
1.



2.

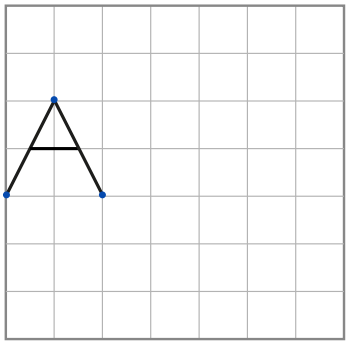


3.



A′B′D′C′

4. Verilen şekil 2 br yukarı, 3 br sola ötelenmelidir.



5.

